

Sistema de Atendimento de Clínica Médica com Duas Filas

Uma clínica médica deseja informatizar o processo de atendimento dos pacientes. Para isso, você deve implementar um sistema que utilize **duas filas distintas**, cada uma representada por um TAD diferente:

1. Fila Estática Circular (pacientes comuns)

- Deve ser implementada com um vetor de tamanho fixo.
- A fila deve ser circular, utilizando aritmética modular.
- Não deve usar contador de elementos.
- Será utilizada para armazenar **pacientes comuns**.

2. Fila Encadeada (pacientes prioritários)

- Deve ser implementada com alocação dinâmica (lista encadeada).
- Deve permitir crescimento ilimitado (até onde a memória permitir).
- Será utilizada para armazenar **pacientes prioritários** (idosos, gestantes, emergências).

Regras do Sistema

O sistema deve permitir ao usuário realizar as seguintes operações:

1. Cadastrar paciente comum

- O paciente recebe uma senha numérica sequencial.
- Seu nome deve ser armazenado.
- O paciente é inserido na **fila estática circular**.
- Caso a fila esteja cheia, o sistema deve avisar.

2. Cadastrar paciente prioritário

- O paciente recebe uma senha numérica sequencial.
- Seu nome deve ser armazenado.
- O paciente é inserido na **fila encadeada**.

3. Chamar próximo paciente

- O atendimento deve seguir a seguinte regra:
 - Se houver pacientes na fila prioritária, **devem ser atendidos primeiro**.

- Caso contrário, atender o próximo paciente da fila comum.
- Se ambas estiverem vazias, exibir mensagem apropriada.

4. Encerrar o programa

Estrutura do Paciente

Cada paciente deve ser representado por um registro contendo:

- **nome** (string)
- **senha** (inteiro)

Esse registro deve ser definido como:

```
typedef struct {  
    int senha;  
    char nome[30];  
} elemento;
```

Objetivo do Trabalho

- Implementar **dois TADs independentes** (fila estática circular e fila encadeada).
- Integrar ambos em uma aplicação única.
- Demonstrar domínio de:
 - alocação dinâmica
 - manipulação de ponteiros
 - aritmética modular
 - encapsulamento de estruturas de dados
 - lógica de prioridade em filas